

ÉPREUVE DE PHYSIQUE PC/D/TI

Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A: L'œil réduit

Exercice 1:

1. Définir : remotum, Accommodation, punctum
2. Un œil voit nettement les objets situés entre 25 cm et 3,0 m.
 - 2.1. Donner le défaut d'accommodation de cet œil. Justifiez votre réponse.
 - 2.2. Donner la nature du verre correcteur à utiliser et calculer la vergence.
- 1-1 Définir l'incertitude type d'une grandeur Y .
- 1-2 Donner les unités en système international (SI) des grandeurs suivantes :
 - 1-2-1 Chaleur latente de changement d'état physique d'un corps.
 - 1-2-2 Fréquence d'une onde électromagnétique.
- 1.3. Énoncer la loi de LENZ.

1.4. Donner la différence entre :

1-4-1 lumière monochromatique et lumière polychromatique.

1-4-2 Spectre de raie et spectre .

1-5 Donner les appareils de mesure des grandeurs physiques suivantes :

1-5-1 la puissance électrique.

1-5-2 le champ magnétique.

Exercice 2:

On considère la piste (ABCD) ci-dessous: on donne $\alpha = 12^\circ$ $\beta = 15^\circ$ et $g = 9,8 \text{ N / kg}$. Une caisse de masse $m = 2 \text{ kg}$ que l'on supposera ponctuelle est lâchée sans vitesse initiale à partir du point A. Les forces de frottements sur le tronçon AB et CD et la résistance de l'air sont négligeables.

1. À l'arrivée en B, la vitesse de la caisse est $V_b = 6 \text{ m/s}$. Calculer la distance AB.

2. Sur le tronçon $BC = 8,883 \text{ m}$, la force de frottements a une intensité $f = 2 \text{ N}$.

Calculer la valeur de la vitesse V_C de la caisse au point C

3. La caisse aborde la pente CD. Calculer la distance d qu'elle va parcourir sur le plan.

4. Déterminer le module $V'B$ de la vitesse de la caisse au retour en B.



Un microscope est constitué de deux lentilles convergentes L_1 et L_2 , de vergences respectives $C = 500\delta$ et $C_2 = 33,34\delta$; son intervalle optique est $= 15$ cm.

5. Donner en justifiant votre réponse la lentille qui joue le rôle de l'objectif. O,

6. Déterminer la puissance intrinsèque de ce microscope.

Exercice 3:

A. Lentilles minces

Un objet réel AB de hauteur $h=2$ cm, est placé à 24 cm

devant une lentille divergente de vergence $C = - 8,33\delta$, perpendiculaire à l'axe principal.

1. Déterminer les caractéristiques de son image $A'B'$ (nature, sens et taille)

2. Faire sur le papier millimétré (à remettre avec la copie) la construction graphique de $A'B'$.

Echelle: 1 cm sur le papier équivaut à 3 cm de distance sur l'axe principal et 1 cm équivaut à 1 cm sur l'axe perpendiculaire à l'axe principal

B. Instruments d'optique

- a. L'œil réduit

1. Faire un schéma annoté de l'œil réduit.

2. Donner les manifestations de l'hypermétropie et son mode de correction de l'image.

- b. La loupe

Une lentille convergente de vergence $C = 20\delta$ faisant office de loupe est placée à 4 cm devant un objet réel lumineux de hauteur $h = 5$ mm

1. Déterminer la position et la grandeur de l'image.

2. Calculer le diamètre apparent de l'image observée par un œil placé contre la lentille.

PARTIE B: Évaluation des compétences

EFFOUBA et ABONDO deux élèves du club scientifique ont reçu la mission de fabriquer, pour le laboratoire, un instrument d'optique qui sera utilisée comme matériel didactique (ou support pédagogique) pendant les cours d'optique. L'instrument servira, par ailleurs, à l'observation des objets de très petite taille, dont l'œil ne peut distinguer les détails.

Commande:

Cet instrument consiste en un tuyau en plastique (PVC) de 18,2 cm de long sur lequel on fixera une lentille à chaque extrémité (voir ci-dessous).



Les caractéristiques intrinsèques de l'instrument ainsi fabriqué seront : $P_i = 2500 \Delta$, $G_c = 625$ et $\Delta = 15$ cm (intervalle optique).

Le laboratoire dispose des pièces suivantes:

- 04 lentilles de distance focales respectives 0,2 cm; 20 cm; 10 cm; 3 cm; 10 cm.

- 01 miroir concave de distance focale 10 cm ; un tuyau en plastique et un banc d'optique.

A l'aide de tes connaissances, d'un raisonnement scientifique et des calculs appropriés:

1) Opère à un choix convenable des pièces utilisées en précisant l'objectif et l'oculaire.

2) Explique, schéma à l'appui, comment on devra utiliser l'instrument d'optique ainsi fabriqué.

Outil mathématique utilisable en cas de besoin:

Si $S = f_1 + f_2$ et $P = f_1 f_2$ alors f_1 et f_2 sont solutions de l'équation $x^2 - Sx + P = 0$. S est la somme et P est le produit.

Proposé par Max Emílien.